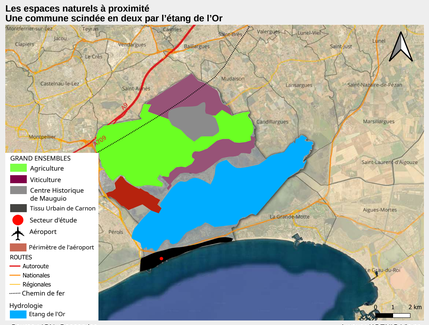
# Carnon : L'énergie d'un été, l'ambition d'une année

**La situation de Mauguio**
**Une commune à la croisée de nombreux axes importants**

Source : IGN, Geoservice — Auteur : KOENIG Victor

« Les territoires enclavés entre étang et mer sont souvent des espaces d'ajustement pour les politiques publiques, où se cristallisent les tensions entre urbanisation, protection des écosystèmes et gestion des risques. » Pôle Lagunes, 2018

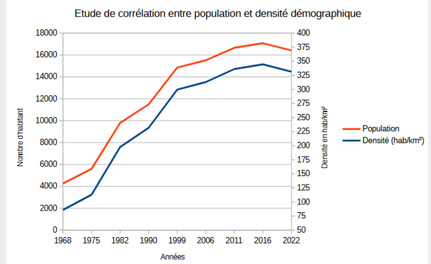
**Les espaces naturels à proximité**
**Une commune scindée en deux par l'étang de l'Or**




Source : IGN, Geoservice — Auteur : KOENIG Victor

**La station balnéaire de Carnon**
**Entre villas et lotissements une résidentialité sans âme urbaine**

Source : IGN, Geoservice — Auteur : KOENIG Victor




Source : Insee — Auteur : KOENIG Victor

« Avec 265 habitants par km², la densité moyenne de la population sur les communes littorales est 2,5 fois plus importante que la moyenne métropolitaine. Cette pression démographique s'explique par un fort héliotropisme sur les façades atlantique et méditerranéenne, avec un solde migratoire élevé. » Statistiques publiques, 2021

Située à l'est de Montpellier, Carnon est une ville balnéaire rattachée à Mauguio, entre l'étang de l'Or et la plage méditerranéenne. Bien desservie par les infrastructures multimodales (aéroport de Montpellier-Méditerranée sur son territoire, deux gares TGV à Montpellier, autoroute A9 qui relie Lyon, Marseille et Barcelone), elle offre tout à la fois accessibilité et cadre de vie envié. Le territoire melgorien est particulièrement marqué par un grand nombre de terres agricoles, qu'elles soient pour la viticulture, l'arboriculture ou encore le maraîchage.

Le terrain d'étude s'étend sur 5 110 m² au bord de mer entre l'avenue Grassion-Cibrand, la rue du Labech et l'impasse des Girelles. Il comporte, presque exclusivement, des bâtiments résidentiels (maisons individuelles et petits collectifs), à l'exception d'une agence immobilière en rez-de-chaussé d'un des bâtiment collectif. Ce secteur illustre les dynamiques urbaines de Carnon : une urbanisation balnéaire qui oscille entre du résidentiel dense et des demeures individuelles destinée à une classe plus aisée. Par conséquent, ce site est un terrain d'étude particulièrement pertinent pour s'interroger sur les équilibres à mettre en œuvre entre attractivité touristique, tension foncière et vitalité locale.

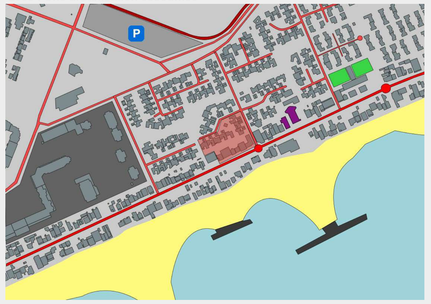
« Le littoral du Languedoc-Roussillon est une zone de lagunes et de dunes de sable instables et dont la géomorphologie évolue constamment. C'est notamment pour cette raison que les populations ne se sont jamais directement installées sur les côtes, mais un peu plus loin. Pour urbaniser un tel milieu, il a fallu profondément modifier l'environnement local. »

Alexandre Brun, cité par Slate, Article sur la mission racine 2024

**1930 : La naissance d'un quartier**

**1960 : Un quartier en pleine expansion**

**2005 : Une urbanisation essoufflée**

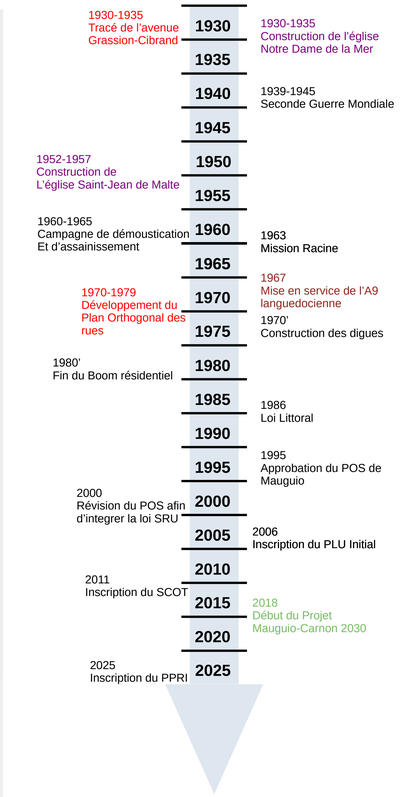


**2025 : Une politique urbaine qui cherche des solutions**

Légende

- Zone Herbacée
- Plage
- Marécages
- Butte ou Polder
- Assainissement et artificialisation
- Zones Artificialisées
- Digues
- Zones Résidentielles Denses
- Bâtiments
- Parking
- Avenue Grassion-cibrand
- Plan orthogonal des rues
- A9 Languedocienne
- Projet 2030
- Bâtiments Religieux

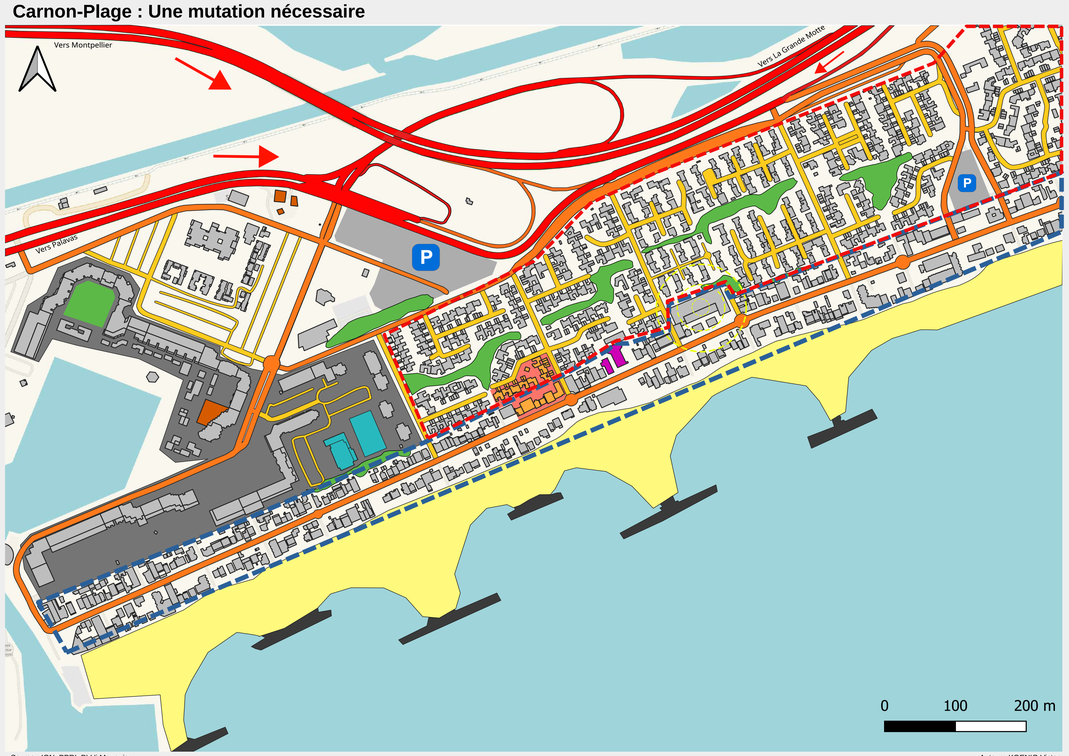
Source : IGN, Remonterletemps — Auteur : KOENIG Victor




Source : Wikipedia, Mairie Mauguio-Carnon – D'hier à aujourd'hui, Hérault tribune — Auteur : KOENIG Victor

La carte de synthèse met en exergue les dynamiques urbaines, environnementales et montre les enjeux auxquels le quartier doit faire face. Les bâtiments, situés le long des axes routiers, témoignent d'une bande urbaine en voie de densification. Ces actions de densification se corrèle avec la pression foncièrede plus en plus importante ainsi que les flux touristiques estivaux, qui saturent les infrastructures. Les dynamiques de densification viennent accroître la pression sur les espaces naturels et les infrastructures existantes.Les zones résidentielles, marquées par une législation spécifique, coexistent avec des espaces verts et des infrastructures sportives. Les digues, qui délimitent un littoral fragile, rappellent que la gestion des risques et la préservation des écosystèmes sont au centre des choix à poser. Ce quartier qui revient à une certaine tranquillité hors saison doit relever un défi majeur : comment redynamiser son attractivité touristique et commerciale sans déséquilibrer son système écologique et urbain ? Cette réflexion donne accès à certains scénarios d'aménager durable, où la question du développement économique côtoie celle de la préservation de l'écosystème ; il s'agira ainsi de soupeser attractivité et développement durable et de rechercher des solutions intégrant des idées novatrices pour apaiser les flux et harmoniser les espaces. Les scénarios mis en avant pourraient faire appel à la diversification des activités commerciales, à l'amélioration de l'infrastructure pour améliorer la gestion des flux touristiques et à la valorisation des espaces naturels pour retrouver l'attractivité aussi bien hors saison.

## Carnon-Plage : Une mutation nécessaire




Source : IGN, PPRI, PLUi Mauguio — Auteur : KOENIG Victor

## Légende

**Densification et pression urbaine : Répartition des logements et typologies d'habitat**

- Zone du site d'étude
- Bâtiments du site
- Bâtiments résidentiels
- Bâtiments commerciaux
- Infrastructures sportives
- Zone de grands ensembles
- Édifices religieux
- Dynamique de densification

**Un cadre naturel marqué : grands ensembles naturels et législation reliée**

- Plage
- Digues
- Espaces verts
- Zone UC2
- Zone 2UA2b

**Les dynamiques de transport : Routes et flux touristiques**

- Autoroute A9
- Avenues principales
- Rues de quartier
- Parking
- Flux de touriste estivalier

Figure 1 : Des bâtiments en dégradation


Figure 2 : L'arrivée de la modernité


Figure 3 : Chemin traversant le site

Figure 7 : Coté Est impasse des Girelles

Figure 6 : Coté Ouest impasse des Girelles

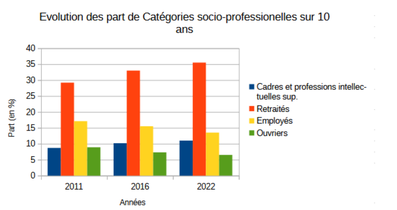
Figure 5 : Exemple de rénovation possible

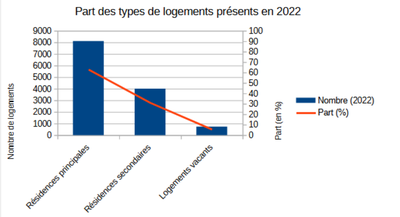
Figure 4 : Bâtiment le plus dérادé du site

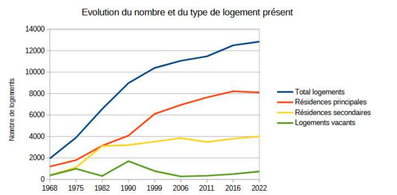
Le reportage photographique illustre avec pertinence la dichotomie forte entre les constructions vétustes et les nouvelles réalisations à Carnon, marquées par les enjeux du renouveau urbain. En effet, les visuels exposent des structures en décrépitude présentes dans le site d'étude, à proximité d'illustrations concrètes de rénovations réussies. Les édifices récents, intégrés dans le paysage, constituent une réelle probabilité de renouveau pour notre site. La présence des chemins de piétons qui traversent ce secteur illustre, par ailleurs, le caractère déterminant de la connectivité et de la perméabilité dans cette transformation. Bien que les diverses structures vétustes côtoient les récentes constructions, le potentiel de redynamisation du secteur est réel, mais se heurte à de nombreux défis qui l'accompagnent. Les nombreux exemples de rénovations et de constructions neuves constituent un terrain d'expérience pour donner vie à cette zone « moribonde », et montrent les nombreuses possibilités entre la préservation de la vie de quartier et les aspirations à réaliser une architecture contemporaine.

« Le droit à la ville ne peut se concevoir comme un simple droit de visite ou de retour vers les villes traditionnelles. Il ne peut se formuler que comme droit à la vie urbaine, transformée, renouvelée. » — Henri Lefebvre, dans Le Droit à la ville.

Source : Photographies de Victor KOENIG, Carte : IGN Géoservice — Auteur : KOENIG Victor




Les trois graphiques illustrent les dynamiques socio-économiques et résidentielles qui façonnent Mauguio aujourd'hui, révélant à la fois les forces et les fragilités du territoire.Les résidences secondaires constituent une part importante du parc immobilier. Tendance des zones littorales prisées, cette fortune saisonnière instaure un nouveau mode de vie : en été, la commune s'anime grâce à l'apport de touristes et de propriétaires secondaires, alors qu'en dehors de cette saison, Mauguio et plus précisément sa cité balnéaire Carnon devient très calme. Les commerces, déjà peu nombreux, ont peine à subsister en toutes saisons et la vie locale s'en trouve diminuée. De plus, un vieillissement chronique du groupe social Se fait percevoir avec le développement continu des retraités au détriment d'une stagnation (dans le meilleur des cas) ou déclin (dans le pire) des actifs (cadres, employés, ouvriers). Ce déséquilibre démographique crée plusieurs difficultés : une diminution de la consommation locale, une pression plus forte sur les services publics (santé, transports), une décroissance de la vitalité économique due aux départs des actifs vers des zones plus propices à l'exercice de leur activité professionnelle.

Il y a donc aujourd'hui une nécessité de développer l'activité locale afin de vivifier le quartier et le rendre attractif même hors saison estivale.

Source :Insee — Auteur : KOENIG Victor

# Scénarios-tests

**Densifier d'avantage tout en diversifiant**

- **Avantages : Réhabilitation Urbaine**
- Réduction de l'étalement urbain en optimisant le foncier disponible
- Création d'une centralité locale, favorisant la vie de quartier et réduisant la dépendance à la voiture
- Les bâtiments collectifs peuvent attirer des ménages variés, diversifiant la population
- Places de parking dédiées qui facilitent le stationnement
- Les locaux commerciaux peuvent stimuler l'activité économique locale, surtout hors saison

- **Inconvénients : Réhabilitation Urbaine**
- Remplacement de maisons individuelles par des bâtiments collectifs, ce qui peut altérer l'identité du quartier
- Augmentation du nombre de véhicules et de la fréquentation, ce qui peut saturer les rues voisines
- Les bâtiments R+2 et R+3 peuvent créer des ombres portées sur les parcelles voisines, réduisant l'ensoleillement des maisons environnantes
- Risque de vacance commerciale si les locaux ne trouvent pas preneur

**Améliorer l'attractivité du quartier et le rendre rentable**

- **Avantages : Halles**
- Lieu de rencontre et de convivialité : Favorise les échanges entre habitants, producteurs et consommateurs.
- Une halle bien animée peut devenir une destination pour les touristes et les habitants, augmentant la fréquentation des commerces environnants
- Création d'emplois locaux
- Places de parking en gravier dédiées pour les clients et le personnel, limitant les nuisances sur les rues voisines
- Infrastructure écoresponsable avec intégration des énergies renouvelables

- **Inconvénients : Halles**
- Remplacement de maisons individuelles par un bâtiment commercial de grande taille, ce qui peut altérer le caractère résidentiel et paisible du quartier
- Afflux de véhicules ainsi que bruit et animation
- Les bâtiments R+2 et R+3 peuvent créer des ombres portées sur les parcelles voisines, réduisant l'ensoleillement des maisons environnantes
- Viabilité financière du projet : un centre thermal nécessite un investissement important et une clientèle régulière pour être rentable

**Mise en place d'un centre culturel**

- **Avantages : Centre Culturel**
- Création d'un pôle culturel unique à Carnon, attirant des visiteurs toute l'année
- Diversification de l'offre touristique hors saison, en complément des activités balnéaires
- Animation permanente grâce aux expositions, événements culturels, et ateliers, possibilité aussi de potentiels partenariats avec des artistes locaux
- Espaces végétalisés intégrés au projet, améliorant la qualité paysagère et environnementale
- Image moderne et culturelle pour la commune, renforçant son attractivité

- **Inconvénients : Centre Culturel**
- Remplacement de maisons individuelles par un bâtiment public de taille importante
- Affluence incertaine hors période estivale ou en dehors des événements majeurs, ce qui peut rendre le projet moins rentable
- Nécessité d'un programme culturel attractif et régulier pour maintenir l'intérêt
- Dépendance aux subventions ou au mécénat pour équilibrer le budget

# Les halles : Un espace vivant au service de tous

## Améliorer l'attractivité du quartier et le rendre rentable : Construction de halles

Source : IGN, Geoservice

Auteur : KOENIG Victor

## Un projet à activités multiples

| Espace | Surface (m²) | Activité | Horaires |
|---|---|---|---|
| **Maraîchers** | 800 | Vente de produits frais | 6h–14h |
| **Restauration** | 1500 | Stands de restauration rapide | 19h–1h |
| **Espace commun** | 500 | Circulation, tables, bars | Toute la journée |

Ce projet consiste à créer une halle moderne et dynamique au cœur du quartier, ouvert de jour comme de nuit. Sur le plan, le bâtiment principal est identifié en orange. Il est composé de 2 espaces complémentaires : une partie producteurs maraîchers le matin de 6h à 14h, où les habitants et les visiteurs viennent acheter des produits locaux, frais et de saison dans une ambiance de marché, puis en soirée de 19h à 1h, la halle met à disposition un espace de restauration animé avec de nombreux stands de restauration rapide de toutes sortes, cuisines et spécialités pour attirer un public varié. La place intérieure au centre, visible en marron sur le plan, demeure l'espace de circulation centrale, favorisant une fluidité d'usage entre les différents espaces, avec l'espoir de créer une ambiance vivante et accessible. Le projet comprend également l'installation de panneaux solaires de 400 m², orientés plein sud sur le toit, permettant de produire de l'électricité renouvelable tout en réduisant l'empreinte carbone du bâtiment. Les espaces verts intégrés sur la place de la halle ainsi que les places de stationnement en gravier constituent un cadre agréable et pratique au confort des visiteurs tout en limitant les nuisances sur les rues adjacentes. Un abri-vélo végétalisé est aussi prévu pour accompagner les Mobilité actives. Ainsi, la volonté de ce lieu est de créer tout au long de l'année, un pôle d'attractivité tant pour les habitants que pour les touristes.

Source : KOENIG Victor

Auteur : KOENIG Victor

## Un investissement durable rentable au long terme

| Dépenses | | |
|---|---|---|
| Type de dépense | Surface | Prix |
| Parcelles | 5240m² | 30 392 000 € |
| Bâtiments à démolir | 25573m³ | 217 371 € |
| Bâtiment à construire | 3000m² | 3 240 000 € |
| Place intérieure | 500m² | 50 000 € |
| Place de parking | 400m² | 40 000 € |
| Abri-vélo | 100m² | 10 000 € |
| Panneaux photovoltaïques | 400m² | 88 400 € |
| **Total** | **13140m²** | 34 037 771 € |

| Poste | Détail | Montant estimé (€/an) |
|---|---|---|
| **Production annuelle** | 48 000 – 60 000 kWh (120-150 kWh/m²) | |
| **Autoconsommation** | 30 % autoconsommé | 2 880,00 € |
| **Revente du surplus** | 70 % de la production à 0,10 €/kWh (tarif CRE public) | 3 360,00 € |
| **Économies sur facture** | Réduction de la facture d'électricité du bâtiment public | 4 000 – 6 000€ |
| **Total revenus/économies** | Somme des économies et revenus | 10 000 – 13 500€ |
| **Maintenance/ assurance** | Contrat annuel (nettoyage, contrôle) | -1 500 – -2 500€ |
| **Bilan net annuel** | Revenus – coûts de maintenance | 8 500 – 11 000€ |

| Poste de coût | Montant (€) | Après aides (€) |
|---|---|---|
| Coût initial brut | 160 000 – 280 000€ | |
| **Subventions (région + État)** | -30 % à -50 % | -48 000 à -140 000€ |
| **TVA réduite (5,5 %)** | -15,00 % | -20 000 à -35 000€ |
| **Prime autoconsommation** | -5 600 € | -5 600 € |
| **Fonds européens (FEDER)** | -40 % (si éligible) | -64 000 à -112 000€ |
| **Coût net final** | | **22 400 € à 88 400 €** |

| Catégorie | Détails | Montant estimé (€/an) |
|---|---|---|
| **Revenus** | | |
| Loyers (maraîchers) | 20 stands × 800 €/mois × 12 mois | 192 000 € |
| Loyers (restauration) | 40 stands × 2 000 €/mois × 12 mois | 960 000 € |
| **Total loyers** | | **1 200 000 €** |
| Commission sur CA (7,5 %) | Maraîchers (20 × 1 500 € × 7,5 %) + Restaurateurs (40 × 100 000 € × 7,5 %) | 340 000 € |
| **Total revenus** | | **1 540 000 €** |
| **Charges** | | |
| Maintenance locaux | Nettoyage, réparations | 50 000 € |
| Assurances | Responsabilité civile, incendie | 20 000 € |
| **Total charges** | | **70 000 €** |
| | | |
| **Bénéfice net** | Revenus – Charges | **1 470 000 €** |
| **Marge nette** | (Bénéfice net / Revenus) × 100 | **+ de 90 %** |
| **Retour sur investissement** | Estimé pour un coût d'aménagement de 34M€ | **Environ 23 ans** |

Source : ADEME, PVGIS, FEP, FFA, CCI

Auteur : KOENIG Victor

## Exemple des halles de Wazemmes

Source : Wikipedia

Auteur : KOENIG Victor

Inauguré le 15 juin 1929 par l'architecte Émile Dubuisson, les Halles de Wazemmes, 3 500 m², sont un marché couvert emblématique, classé Monument Historique en 1977, avec une structure métallique, des façades en briques rouges et en verre, et accueillent plus de 100 commerçants, avec une fréquentation hebdomadaire de 20 000 à 30 000 visiteurs, principalement mardis, jeudis et dimanches, autour des produits frais, de spécialités locales, de pièces artisanales…, en concertation avec des animations culturelles. Avec plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ce lieu emblématique du patrimoine historique et de la dynamique économique devient un lieu de vie incontournable pour les Lillois.

Source : Etude économique CCI Grand Lille

Auteur : KOENIG Victor